Zadaća 1 – Verzija A: Moj prosjek

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija i servisa **Nivo:** osnovni · **Bodovi:** 7 · **Rok:** 31.10.2026. u 23:59 · **Odbrana:** laboratorijske vježbe, 02.11.2026.

Opis

Pišete mali Kotlin program koji vodi evidenciju predmeta jednog studenta i ispisuje izvještaj o njegovom studiju. Model podataka osmišljavate sami. Na odbrani ćete obrazložiti vaš model.

Podaci

Ove podatke unesite u kod, u modelu koji ste osmislili:

Šifra	Predmet	Semestar	ECTS	Tip	Ocjena
MAT1	Matematika 1	1	7	obavezni	8
FIZ1	Fizika 1	1	6	obavezni	nije položen
ESKE001	Osnovi elektrotehnike 1	1	7	obavezni	7
RI001	Osnovi računarstva	1	5	obavezni	10
MAT2	Matematika 2	2	7	obavezni	nije položen
ESKE002	Osnovi elektrotehnike 2	2	7	obavezni	6
RI101	Osnovi programiranja	2	6	obavezni	10
RI202	Objektno orijentirano programiranje	3	6	obavezni	nije položen
BMI203	Obrada i analiza medicinskih slika	3	6	izborni	9
BMI201	Klinički inženjering	3	6	izborni	nije položen

Zahtjevi za model

Vaš model mora ispuniti sljedeće:

1. Dva predmeta s istim podacima moraju biti jednaka kad ih uporedite sa `==`, a ispis predmeta sa `println` mora biti čitljiv, bez ručnog pisanja te logike.
2. Podaci predmeta se ne mogu mijenjati nakon što je predmet kreiran.
3. Ako u kodu pogrešno napišete tip predmeta (npr. "obavezan" umjesto "obavezni"), program se ne smije ni kompajlirati.

4. Nepoložen predmet nema ocjenu. Ako u kodu pokušate računati s ocjenom (npr. sabrati je ili izračunati prosjek), a niste provjerili da li ona postoji, program se ne smije kompajlirati.

Šta program treba izračunati

1. Koliko je predmeta položeno, od ukupnog broja.
2. Prosjek ocjena, samo za položene predmete.
3. Prosjek ocjena po ECTS-u, samo za položene predmete: svaka ocjena se množi brojem ECTS bodova predmeta, a zbir se dijeli ukupnim brojem ECTS bodova položenih predmeta.
4. Ukupan broj osvojenih ECTS bodova, samo za položene predmete.
5. Nazive svih nepoloženih predmeta.
6. Predmet s najboljom ocjenom. Ako ih je više, uzima se prvi u listi.
7. Napišite funkciju koja za zadani broj semestra vraća sve predmete iz tog semestra. U `main` je pozovite za **semestar 3** i ispišite svaki predmet u jednom redu, u obliku kao u primjeru izlaza.

Pravila za kod

- Upiti nad listom rade se **funkcijama nad kolekcijama** (`filter`, `map`, `count`...), ne petljama `for` / `while`. Petlju ili `forEach` smijete koristiti samo za ispis.
- Ispis jednog predmeta radi **extension funkcija** koju sami napišete.
- Oznaku tipa predmeta (O ili I) napišite tako da, ako se kasnije doda novi tip predmeta, kompajler sam pokaže da i na tom mjestu treba dopuna.
- Operator `!!` nije dozvoljen.

Očekivani izlaz

Vaš program treba ispisati ovo (prosjeke zaokružite na dvije decimale):

```
=== MOJ PROSJEK ===
Položeno: 6 / 10
Prosjek: 8.33
Prosjek po ECTS-u: 8.18
Osvojeno ECTS: 38
Nepoloženi: Fizika 1, Matematika 2, Objektno orijentirano programiranje,
Klinički inženjering
Najbolja ocjena: Osnovi računarstva (10)

Semestar 3:
  Objektno orijentirano programiranje (6 ECTS, O) - nije položen
  Obrada i analiza medicinskih slika (6 ECTS, I) - 9
  Klinički inženjering (6 ECTS, I) - nije položen
```

Pravila za izradu i predaju

- **Bez AI-ja.** Ne koristite ChatGPT i slične alate, a u editoru isključite AI dopunjavanje. Kod pišete u IntelliJ IDEA; kako ga postaviti i isključiti AI piše u `UPUTE.md`.
- **Predaja preko Classmojija**, u repozitorij koji dobijete (koraci su u `UPUTE.md`). Potrebno je **najmanje 5 commitova** koji prate napredak, npr. model, podaci, upiti, ispis. Jedan veliki commit na kraju dovodi do smanjenog broja bodova.
- **Odbrana uživo na labu, bez AI-ja.** Obrazložite vaš model, objasnite kod, pa uradite mali dodatni zadatak u svom kodu.

Kako se ocjenjuje

- Zadaća je položena ako su ispunjeni svi zahtjevi za model i pravila za kod, izlaz je tačan i odbrana je uspješna.
- **Smanjen broj bodova:** pogrešan izlaz, model koji ne ispunjava zahtjeve, kršenje pravila za kod, slaba odbrana.
- **Ako na odbrani student/ica ne dokaže da je kod pisao/la sam/a, zadaća nosi 0 bodova.**